

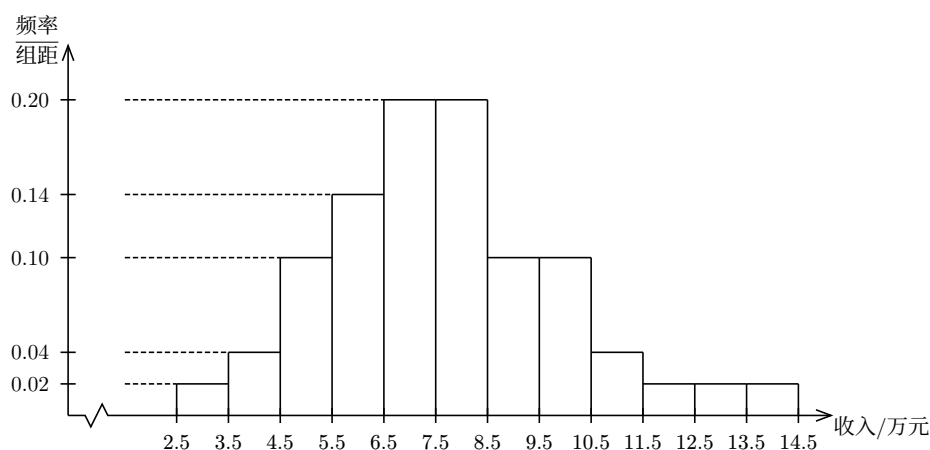
2021 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国甲卷（文科）

一、选择题

1. (5 分) 设集合 $M = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $N = \{x \mid 2x > 7\}$, 则 $M \cap N =$ ()。
- A. $\{7, 9\}$ B. $\{5, 7, 9\}$ C. $\{3, 5, 7, 9\}$ D. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$
2. (5 分) 为了解某地农村经济情况, 对该地农户家庭年收入进行抽样调查, 将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图:



根据此频率分布直方图, 下面结论中不正确的是()。

- A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%
- B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%
- C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
- D. 估计该地有一半以上的农户, 其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间
3. (5 分) 已知 $(1 - i)^2 z = 3 + 2i$, 则 $z =$ ()。
- A. $-1 - \frac{3}{2}i$ B. $-1 + \frac{3}{2}i$ C. $-\frac{3}{2} + i$ D. $-\frac{3}{2} - i$
4. (5 分) 下列函数中是增函数的为()。
- A. $f(x) = -x$ B. $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$
- C. $f(x) = x^2$ D. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

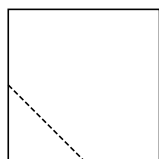
5. (5 分) 点 $(3, 0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的一条渐近线的距离为()。

- A. $\frac{9}{5}$ B. $\frac{8}{5}$ C. $\frac{6}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

6. (5 分) 青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量。通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据 L 和小数记录法的数据 V 满足 $L = 5 + \lg V$ 。已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据约为 ($\sqrt[10]{10} \approx 1.259$) ()。

- A. 1.5 B. 1.2 C. 0.8 D. 0.6

7. (5 分) 在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G 。该正方体截去三棱锥 $A - EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是()。



正视图

- A. B. C. D.

8. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $B = 120^\circ, AC = \sqrt{19}, AB = 2$, 则 $BC =$ ()。

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. 3

9. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $S_2 = 4, S_4 = 6$, 则 $S_6 =$ ()。

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

10. (5 分) 将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为()。

- A. 0.3 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.8

11. (5 分) 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha =$ ()。

- A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

12. (5 分) 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的奇函数, 且 $f(1+x) = f(-x)$ 。若 $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$, 则 $f\left(\frac{5}{3}\right) =$ ()。

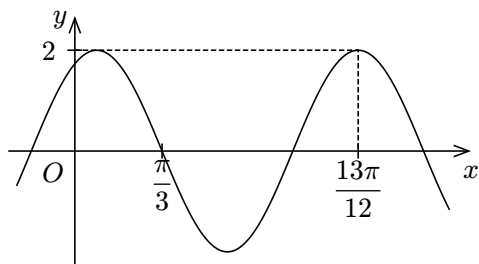
- A. $-\frac{5}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{5}{3}$

二、 填空题

13. (5 分) 若向量 a, b 满足 $|a| = 3, |a - b| = 5, a \cdot b = 1$, 则 $|b| =$ _____。

14. (5 分) 已知一个圆锥的底面半径为 6，其体积为 30π ，则该圆锥的侧面积为_____。

15. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示，则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) =$ _____。



16. (5 分) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____。

三、解答题

17. (12 分) 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品质量分为一级品和二级品, 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况统计如下表:

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

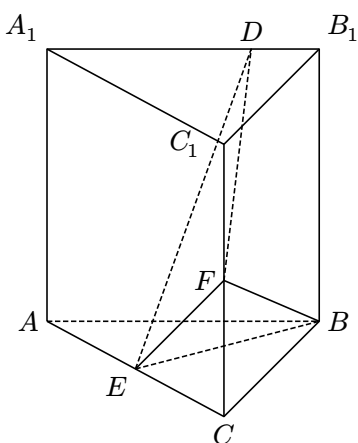
$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

(1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少?

(2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异?

18. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $a_n > 0, a_2 = 3a_1$, 且数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列, 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列。

19. (12 分) 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB = BC = 2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, $BF \perp A_1B_1$ 。

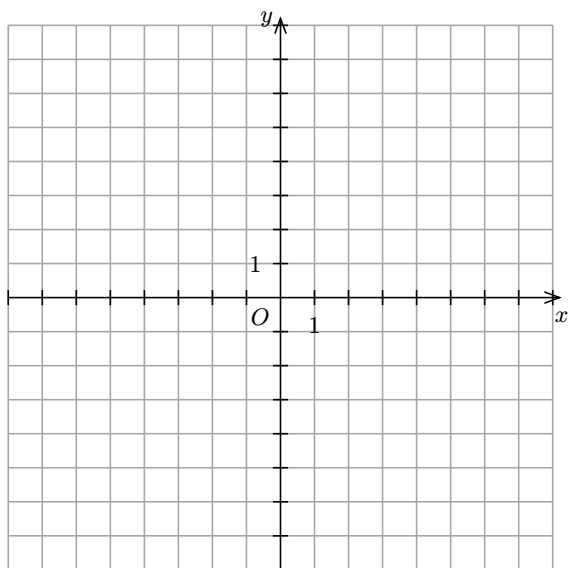


- (1) 求三棱锥 $F - EBC$ 的体积;
 - (2) 已知 D 为棱 A_1B_1 上的点, 证明: $BF \perp DE$ 。
20. (12 分) 设函数 $f(x) = a^2x^2 + ax - 3\ln x + 1$, 其中 $a > 0$ 。
- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
 - (2) 若 $y = f(x)$ 的图象与 x 轴没有公共点, 求 a 的取值范围。
21. (12 分) 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x = 1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$ 。已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切。
- (1) 求 $C, \odot M$ 的方程;
 - (2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切。判断 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由。

四、 选考题: 请从第 22、23 题中任选一题作答。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$ 。
- (1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程;
 - (2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点。

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x - 2|$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$ 。



- (1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图象;
- (2) 若 $f(x + a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围。